Factoriser une expression

Facteur commun et identités remarquables

3e — Mathématiques · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais factoriser par un facteur commun, y compris quand il s'agit d'une parenthèse, et je sais reconnaître une identité remarquable pour factoriser.

L'ESSENTIEL — factoriser, c'est transformer une somme en produit

$$\underbrace{ka + kb}_{\text{somme}} = \underbrace{k(a+b)}_{\text{produit}}$$

C'est exactement l'opération **inverse** du développement.

1. Facteur commun visible

$$6x + 9 = 3 \times 2x + 3 \times 3 = 3(2x+3)$$

$$4x^2 - 6x = 2x \times 2x - 2x \times 3 = 2x(2x-3)$$

2. Le facteur commun est une parenthèse

$$(x+1)(x+5) + (x+1)(2x-3)$$

$$= (x+1)\big[(x+5) + (2x-3)\big] = (x+1)(3x+2)$$

Il faut parfois faire apparaître le facteur commun :

$$(x-2)(x+7) + (x-2) = (x-2)(x+7) + (x-2) \times 1 = (x-2)(x+8)$$

3. Par une identité remarquable

Je reconnais	Je factorise en
$a^2 - b^2$	$(a+b)(a-b)$
$a^2 + 2ab + b^2$	$(a+b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2$	$(a-b)^2$

$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x+7)(x-7)$

$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x+3)^2$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une somme de deux carrés ne se factorise **pas**.

$x^2 + 16$ reste tel quel. Seule la *différence* $a^2 - b^2$ se factorise. C'est une question qui tombe souvent au brevet.

MÉTHODE — choisir la bonne technique

1. Y a-t-il un facteur commun ?
Toujours commencer par là, même partiellement.

2. Sinon, est-ce une identité remarquable ?
Deux termes → penser à $a^2 - b^2$.
Trois termes → penser à $(a \pm b)^2$.

3. Vérifier en développant

Exemple. *Factoriser* $E = 2x^2 - 18$.
Facteur commun 2 *:* $E = 2(x^2 - 9)$.
Puis $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x+3)(x-3)$.

Donc $E = 2(x+3)(x-3)$.
On enchaîne les deux techniques : c'est très fréquent.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Factorise par un facteur commun. NIVEAU 1

a) $5x + 15$

b) $8x - 12$

c) $3x^2 + 6x$

d) $7x^2 - 14x$

2. Factorise avec une identité remarquable. NIVEAU 2

a) $x^2 - 25$

b) $x^2 + 8x + 16$

c) $x^2 - 12x + 36$

d) $9x^2 - 4$

3. Le facteur commun est une parenthèse. NIVEAU 2

a) $(x+2)(x+7) + (x+2)(x-1)$

b) $(x-5)(2x+1) - (x-5)(x+4)$

c) $(3x+1)(x-2) + (3x+1)$

4. Factorise complètement. NIVEAU 2

a) $3x^2 - 27$

b) $2x^2 + 12x + 18$

EXERCICES — je réfléchis

5. Factorise. NIVEAU 3

a) $(x+4)^2 - 9$

b) $(2x-1)^2 - (x+3)^2$

c) $x^2 - 6x + 9 - 16$

6. On donne $F = (x+1)^2 - (x+1)(3x-2)$. NIVEAU 3

a) Factorise F.

b) Développe et réduis F.

c) Calcule F pour $x = 4$, avec la forme qui te paraît la plus rapide.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $x^2 + 4$ se factorise en $(x+2)^2$.

b) Factoriser et développer sont deux opérations inverses.

c) $4x^2 - 9 = (2x-3)(2x+3)$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $G = x^2 - 1$ et $H = x^3 - x$.

— Factorise G.

— Factorise H en commençant par un facteur commun, puis en poursuivant.

— Pour quelles valeurs de x le produit H est-il nul ?

— Combien de solutions as-tu trouvées ?